

팀명	InsurAI Team
구성원 성명	이종재 (팀장)

(* 필수항목)

1. 서비스 명칭*

InsurAI — AI 기반 개인 맞춤형 보험 포트폴리오 설계 플랫폼

(Insurance + AI의 합성어 / 영문 슬로건: "Your AI Insurance Advisor, 24/7")

2. 아이디어 기획 핵심내용(요약)*

- 생성형 AI(GPT-4o)가 사용자의 나이·성별·건강 상태·예산을 종합 분석하여 최적 보험 포트폴리오를 자동 설계
- 생명보험·실손보험·암보험·치과보험 전 영역을 단일 대화 인터페이스로 통합 상담·비교
- 보험다모아 공시 엑셀 데이터 + 금융감독원(FSS) API 실시간 연동으로 최신 상품 정보 제공 (정보 비대칭 해소)
- ChromaDB 벡터 RAG 기반 보험 지식베이스로 복잡한 보험 용어·약관을 평이한 언어로 설명
- 건강위험도 AI 모델(ROC-AUC 0.85+) + 신용점수 5등급 분류로 개인화된 위험 프로파일 생성
- 멀티에이전트 구조: 오케스트레이터 + 개인화 추천 서브에이전트 협업

3. 문제 정의 및 제안 배경*

[해결하고자 하는 금융 문제]

- 정보 비대칭성: 보험사·설계사는 수백 가지 상품 정보를 보유하나 소비자는 접근 어려움 — 불완전 판매·과잉 가입 만연
- 상품 복잡성: 특약, 면책 조항, 갱신형/비갱신형 구분 등 전문 지식 없이 이해하기 어려운 구조
- 과소보장 문제: 금융감독원 2025년 보고서 기준 실손보험 비급여 청구 거절율 18.3%, 필요 보장을 받지 못하는 사례 다수
- 비교 수단 부재: 기존 보험 비교 플랫폼은 단순 가격 비교 수준 — 개인 상황 맞춤 추천 부재

[특정 금융 고객 및 채널 선택 이유]

- 주요 타겟: 사회초년생(20~30대) 및 보험 재설계 필요 중장년층(40~60대)

- 채널: 모바일 웹/PC 웹 브라우저 — 언제 어디서나 접근 가능한 챗봇 인터페이스
- 사회초년생은 첫 보험 가입 시 정보 부족으로 인한 잘못된 선택 빈도 높음; 중장년층은 기존 가입 보험의 적정성 재검토 수요 증가

4. 서비스 컨셉 및 차별성*

[핵심 컨셉] "AI 보험 전문 어드바이저 — 24시간 · 무료 · 개인 맞춤"

[기존 금융 앱 대비 차별성]

- 단순 가격 비교 → AI 포트폴리오 설계: 생명/의료/암/치과 통합 최적화
- 단방향 정보 제공 → 대화형 상담: 자연어로 질문하면 즉시 전문가급 답변
- 정적 DB → 실시간 공시 데이터: 보험다모아 엑셀 자동 반영 + FSS API
- 일반 추천 → 건강위험도 기반 개인화: AI 모델이 흡연·BMI·병력 분석
- 단일 에이전트 → 멀티에이전트 AI: 오케스트레이터 + 추천 서브에이전트 협업
- 기존 챗봇(단순 Q&A) → Tool Calling 기반 실시간 계산: 나이·성별별 보험료 즉시 산출

5. 활용 데이터 및 생성형 AI 모델 적용 방안*

데이터 종류	수집·활용 방안	활용 목적
보험다모아 공시 엑셀 (*.xls, 11종)	보험다모아 사이트에서 주기적 다운로드; excel_loader.py 자동 파싱	실시간 상품 보험료 조회 및 비교
금융감독원 FSS API	finlife.fss.or.kr 오픈API 활용 (연금저축보험 실시간 조회)	최신 공시 금리·상품 정보
보험 지식베이스 (ChromaDB 벡터 DB)	약관·보험 용어·비교 가이드를 ChromaDB에 임베딩 저장	RAG 기반 전문 지식 검색
건강검진 데이터 (가명처리 샘플)	건강위험도 AI 모델 학습용; 실제 서비스는 사용자 자가입력	개인 건강위험도 프로파일링
DuckDuckGo 실시간 검색	API 키 불필요; 웹 검색 도구 (web_search_tool.py)	최신 보험 뉴스·정책 반영

[생성형 AI 모델 활용 방안]

- 모델: GPT-4o (OpenAI) — Tool Calling 기반 오케스트레이터
- 역할 ① 의도 파악: 사용자 발화에서 보험 유형·나이·예산·건강상태 추출
- 역할 ② 도구 선택: 상황에 맞는 도구(엑셀검색/RAG/FSS API/웹검색) 자동 호출
- 역할 ③ 포트폴리오 설계: 서브에이전트(GPT-4o)가 개인 프로파일 기반 최적 조합 생성

- 역할 ④ 리스크 설명: 건강위험도·신용등급 결과를 평이한 언어로 해설
- SSE(Server-Sent Events) 스트리밍으로 실시간 응답 전송

6. 기대 효과 및 확장 가능성*

[구체적 문제 해결 및 기대 효과]

- 소비자 정보 비대칭 해소: 전문 설계사 상담 없이도 동등한 수준의 맞춤 정보 제공
- 보험료 절감 효과: 중복 보장 제거·최적 상품 선택으로 월 평균 3~5만원 절감 예상
- 불완전 판매 감소: AI 객관적 비교로 설계사 이해충돌 리스크 제거
- 보험 접근성 향상: 24/7 무료 상담 → 금융 소외계층(사회초년생, 디지털 취약계층)

[실질적 혜택]

- 금융 소비자: 복잡한 보험 구조를 쉽게 이해, 최적 보장 설계, 비용 절감
- 금융 서비스 제공자: AI 상담 자동화로 상담 인력 비용 절감, 고객 만족도 향상

[확장 가능성]

- 단기: 보험 청구 자동화 연계 (AI가 청구 서류 작성·제출 대행)
- 중기: 연금·펀드·적금 등 전체 금융 포트폴리오로 서비스 확장
- 장기: 의료·건강 데이터 연동(마이데이터) → 실시간 건강 기반 보험료 재산정
- 타 영역 확장: 헬스케어 앱과 연동한 건강관리 + 보험 통합 플랫폼

7. 기술 스택 및 시스템 구조

[기술 스택]

- Backend: Python 3.13, Flask (SSE 스트리밍), OpenAI SDK
- AI/ML: GPT-4o (Tool Calling), ChromaDB, sentence-transformers (ko-sroberta-multitask)
- 데이터: 보험다모아 엑셀(*.xls), FSS API, DuckDuckGo 웹검색
- Frontend: 반응형 HTML/CSS/JS (Flask render_template_string)
- 배포: Python 웹서버 (로컬/클라우드 모두 지원)

[멀티에이전트 구조]

- 오케스트레이터(GPT-4o): 사용자 의도 분석 + 도구 선택 + 응답 생성
- 추천 서브에이전트(GPT-4o): 개인화 포트폴리오 최종 설계
- 도구 계층: 엑셀검색 > 웹검색 > 정적DB > ChromaDB RAG > FSS API